

E-Commerce Sales & Customer Retention Analytics

Technical Report for Data Analyst Intern Challenge

Candidate	Phạm Đình Được
Project track	Retail & Marketing Analytics
Tools	SQL, Python, Tableau, Data Storytelling
Main output	Tableau dashboard + reproducible RFM pipeline
Report date	May 23, 2026

Mục tiêu của báo cáo là chuyển dữ liệu giao dịch e-commerce thành insight kinh doanh có thể hành động: doanh thu đến từ đâu, khách hàng nào tạo giá trị cao, nhóm nào có rủi ro churn, và doanh nghiệp nên ưu tiên retention như thế nào.

Contents

1 Executive Summary

Dự án phân tích dữ liệu bán lẻ trực tuyến bằng hai nhóm dữ liệu chính: dữ liệu giao dịch và bảng RFM segmentation. Mục tiêu là theo dõi hiệu suất doanh thu, nhận diện nhóm khách hàng giá trị cao và đề xuất chiến lược giữ chân khách hàng dựa trên hành vi mua hàng.

Table 1: KPI tổng quan của dự án

KPI	Giá trị
Total Sales	\$ 8,911,407.90
Total Orders	18,532
Average Order Value	\$ 480.87
Total Customers	4,338
Active Customers	3,473
Churned Customers	865
Churn Rate	19.94%

Kết luận chính:

- Doanh thu đạt \$ **8.91M** với **18,532** đơn hàng và **4,338** khách hàng.
- Q4/2024 đóng góp **35.39%** tổng doanh thu, phản ánh tính mùa vụ rõ rệt ở giai đoạn cuối năm.
- United Kingdom chiếm **82.01%** doanh thu, cho thấy mức độ phụ thuộc thị trường rất cao.
- Nhóm **High-Value** chiếm khoảng **20.01%** khách hàng nhưng đóng góp **74.62%** doanh thu.
- Churn Rate ở mức **19.94%**. Phần lớn khách churned có doanh thu thấp, nhưng vẫn tồn tại nhóm High-Value đã churn với tổng Monetary khoảng \$ **229K**, cần ưu tiên win-back.

2 Business Context

2.1 Vấn đề kinh doanh

Bài toán không chỉ là theo dõi doanh thu. Với e-commerce, doanh nghiệp cần trả lời bốn câu hỏi quản trị:

1. Doanh thu đang tăng hay giảm theo thời gian?
2. Tăng trưởng đến từ số lượng đơn hàng hay giá trị trung bình mỗi đơn hàng?

3. Thị trường, sản phẩm và nhóm khách hàng nào đang tạo doanh thu chính?
4. Nhóm khách hàng nào có nguy cơ rời bỏ và nên được ưu tiên remarketing?

Vì vậy, dự án được định vị theo track **Retail & Marketing Analytics**. Dashboard cần hỗ trợ quyết định ngân sách marketing, retention campaign và chiến lược mở rộng thị trường.

2.2 Business Objectives

Mục tiêu	Ý nghĩa phân tích
Theo dõi hiệu suất kinh doanh	Đo Sales, Orders, AOV, Active Customers và Churn Rate để nắm tình hình tổng quan.
Phân tích tăng trưởng	Tách doanh thu thành hai driver: số lượng đơn và giá trị trung bình mỗi đơn.
Xác định nguồn doanh thu	Tìm quốc gia, sản phẩm và segment đóng góp chính.
Tối ưu retention	Dùng RFM để phân loại Champions, Loyal, New, At Risk và Lost Customers.
Đề xuất hành động	Chuyển insight thành campaign: VIP, win-back, cross-sell, second-order incentive.

3 Dataset Overview

Dữ liệu đã qua xử lý gồm hai file đầu ra dành cho Tableau:

- `tableau_transactions_final.csv`: dữ liệu giao dịch, gồm InvoiceNo, Sales, InvoiceDate, Quantity, UnitPrice, CustomerID, Country, Status và Is_Top_20.
- `tableau_rfm_segmentation.csv`: dữ liệu cấp khách hàng, gồm Recency, Frequency, Monetary, R_Score, F_Score, M_Score, Status và Is_Top_20.

Table 2: Tóm tắt dữ liệu đầu vào sau xử lý

Chỉ tiêu	Giá trị
Số dòng transaction	397,884
Số đơn hàng duy nhất	18,532
Số khách hàng duy nhất	4,338
Số quốc gia	37
Số sản phẩm duy nhất	3,877
Khoảng thời gian	2024-01-01 đến 2025-01-09

3.1 Data Pipeline

Pipeline được thiết kế để có thể tái chạy từ raw data tới dữ liệu Tableau-ready. Cấu trúc source code nên chia thành bốn module:

```
src/|—  
  data_cleaning.py      # Load raw data, clean transaction, create Sales|—  
  rfm_segmentation.py   # Calculate RFM, scores, segments, churn status|—  
  generate_tableau_data.py # Merge RFM into transactions and export CSV|—  
  main.py               # Run full pipeline
```

Luồng xử lý đề xuất:

Raw CSV → SQL validation → Python cleaning → RFM scoring → Tableau
CSV export → Dashboard → Business recommendation

4 Data Cleaning and Feature Engineering

4.1 Quy tắc làm sạch dữ liệu

Các bước xử lý chính:

1. Chuẩn hóa kiểu dữ liệu: InvoiceDate sang datetime, Quantity và UnitPrice sang numeric.
2. Loại bỏ các dòng thiếu InvoiceNo, InvoiceDate, CustomerID, Quantity hoặc UnitPrice.
3. Loại bỏ hóa đơn hủy, thường có InvoiceNo bắt đầu bằng ký tự C.
4. Loại bỏ transaction có Quantity ≤ 0 hoặc UnitPrice ≤ 0 .
5. Tạo biến Sales = Quantity * UnitPrice.
6. Chuẩn hóa Description và Country để phục vụ dashboard.

4.2 Các chỉ số được tạo mới

Table 3: Feature engineering phục vụ phân tích

Field	Công thức / logic	Mục đích
Sales	Quantity $\times$ UnitPrice	Doanh thu cấp transaction.
AOV	Total Sales / COUNTD(InvoiceNo)	Đo giá trị trung bình của mỗi đơn hàng.
Recency	Snapshot Date - Last Purchase Date	Đo số ngày từ lần mua gần nhất.
Frequency	COUNTD(InvoiceNo) theo CustomerID	Đo tần suất mua hàng.
Monetary	SUM(Sales) theo CustomerID	Đo tổng giá trị đóng góp của khách hàng.
Status	Active nếu Recency $\leq$ churn threshold, ngược lại Churned	Phân loại khách còn hoạt động hay đã rời bỏ.
Is_Top_20	Monetary thuộc top 20%	Nhận diện khách hàng giá trị cao.

5 RFM Segmentation Methodology

5.1 Khái niệm RFM

RFM là phương pháp phân tích khách hàng dựa trên ba biến hành vi:

- **Recency:** khách hàng mua gần đây đến mức nào. Recency càng thấp càng tốt.
- **Frequency:** khách hàng mua thường xuyên đến mức nào. Frequency càng cao càng tốt.
- **Monetary:** khách hàng đóng góp doanh thu bao nhiêu. Monetary càng cao càng tốt.

Điểm R, F, M được chia thành thang 1-5. Với Recency, khách hàng có Recency thấp được gán R_Score cao. Với Frequency và Monetary, giá trị càng cao thì điểm càng cao.

5.2 Logic đặt Segment Name

```

IF R_Score >= 4 AND F_Score >= 4 AND M_Score >= 4 THEN "Champions"
ELSEIF R_Score >= 4 AND F_Score >= 3 AND M_Score >= 3 THEN "Loyal_Customers"
ELSEIF R_Score >= 4 AND F_Score <= 2 THEN "New_Customers"
ELSEIF R_Score <= 2 AND F_Score >= 4 AND M_Score >= 4 THEN "At_Risk_High_Value"
ELSEIF R_Score <= 2 AND F_Score >= 3 THEN "At_Risk"
ELSEIF R_Score <= 2 AND F_Score <= 2 THEN "Lost_Customers"
ELSE "Standard"

```

END

5.3 Ý nghĩa kinh doanh của từng segment

Segment	Diễn giải
Champions	Mua gần đây, mua thường xuyên và chi tiêu cao. Đây là nhóm cần giữ chân ưu tiên nhất.
Loyal Customers	Mua gần đây, tần suất tương đối tốt, có tiềm năng upsell/cross-sell.
New Customers	Mới mua gần đây nhưng tần suất thấp. Cần khuyến khích đơn hàng thứ hai.
At Risk High Value	Từng mua nhiều và chi tiêu cao nhưng đã lâu chưa quay lại. Cần win-back khẩn cấp.
At Risk	Có dấu hiệu giảm tương tác, cần remarketing hoặc ưu đãi phù hợp.
Lost Customers	Lâu chưa quay lại và tần suất thấp. Chỉ nên dùng chiến dịch chi phí thấp.
Standard	Nhóm trung bình, cần nuôi dưỡng bằng khuyến mãi định kỳ.

6 Dashboard Design Review

Dashboard gồm các khối quan trọng: KPI cards, Sales Trend, Orders vs AOV, Top Country, Top Products, Churn Comparison, RFM Heatmap, Frequency vs Monetary, Sales by Segment và bảng phân tích theo Status/Segment.

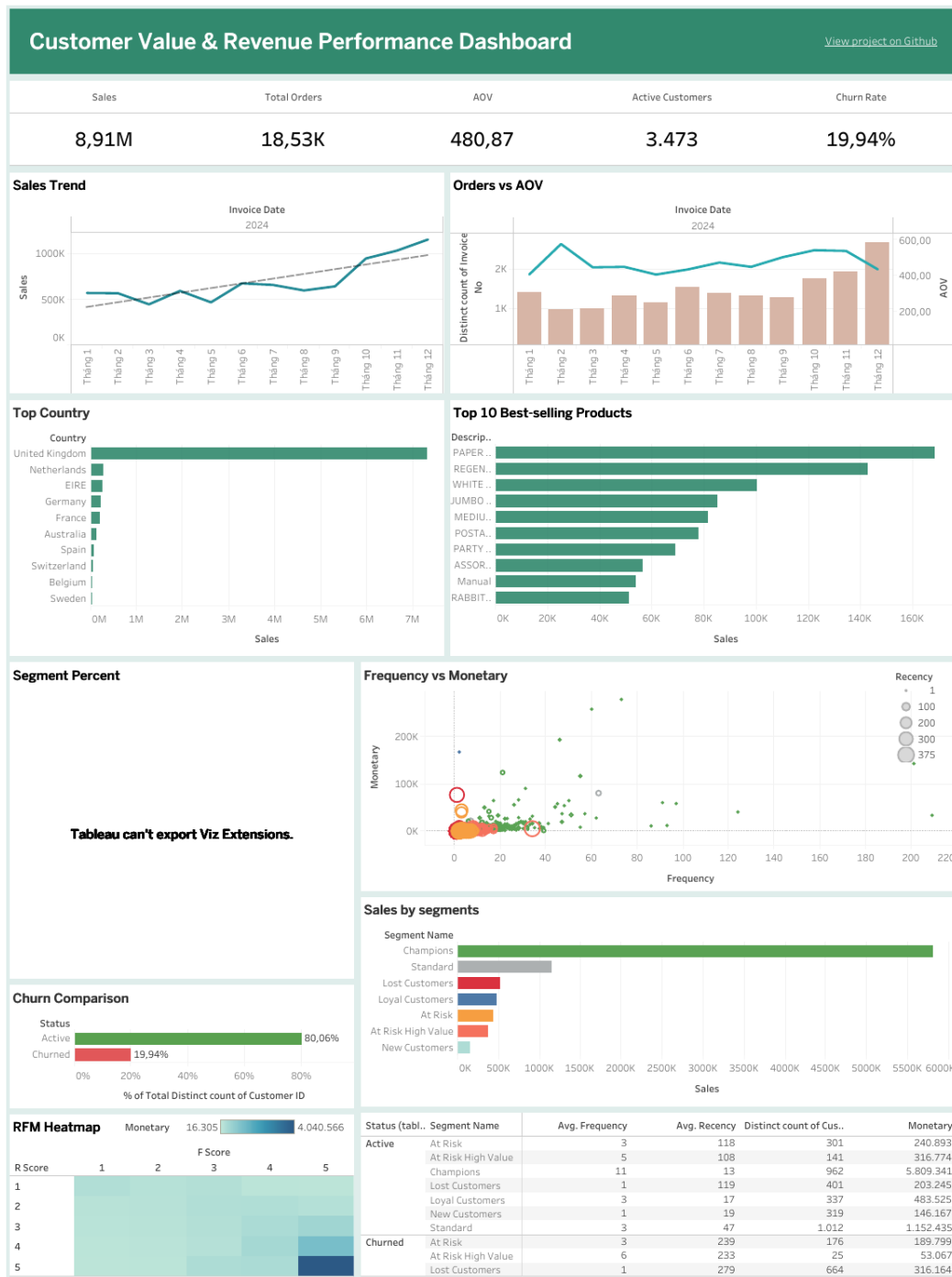


Figure 1: Ảnh dashboard hiện tại được export từ Tableau

Nguồn: Dashboard PDF hiện tại

6.1 Mục tiêu Dashboard

- Có đủ tầng phân tích giúp người xem có cái nhìn tổng quan tới chi tiết: revenue, market, product, customer status, RFM.

- KPI cards đặt ở đầu giúp người xem nắm nhanh health check của business.
- Orders vs AOV là biểu đồ tốt vì giúp giải thích doanh thu tăng do volume hay do giá trị đơn hàng.
- RFM Heatmap và Frequency vs Monetary giúp hỗ trợ customer analytics.

7 Detailed Analysis

7.1 Revenue Performance

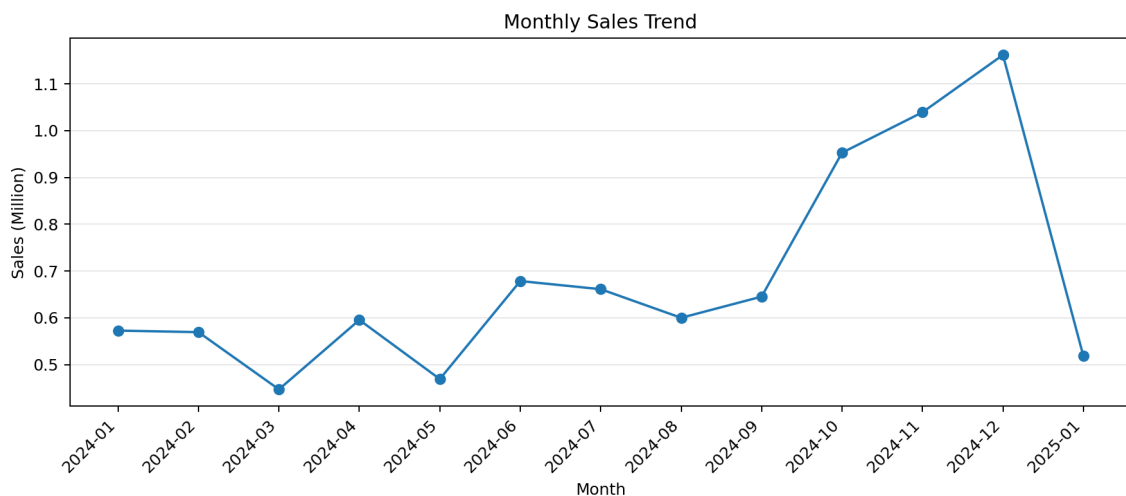


Figure 2: Xu hướng doanh thu theo tháng

Nguồn: Tính toán từ `tableau_transactions_final.csv`

Doanh thu có xu hướng tăng mạnh từ tháng 10/2024 đến tháng 12/2024. Tháng có doanh thu cao nhất là **2024-12** với \$ **1.16M**, chiếm **13.04%** tổng doanh thu. Giai đoạn Q4/2024 đóng góp **35.39%** doanh thu toàn kỳ, cho thấy tính mùa vụ rõ rệt.

Table 4: Monthly sales, orders, AOV và MoM growth

Month	Sales	Orders	AOV	MoM
2024-01	0.57M	1,400	409.08	-
2024-02	0.57M	987	576.95	-0.6%
2024-03	0.45M	997	448.48	-21.5%
2024-04	0.60M	1,321	450.80	33.2%
2024-05	0.47M	1,149	408.36	-21.2%
2024-06	0.68M	1,555	436.40	44.6%
2024-07	0.66M	1,393	474.67	-2.6%

Month	Sales	Orders	AOV	MoM
2024-08	0.60M	1,331	450.86	-9.2%
2024-09	0.65M	1,280	504.17	7.5%
2024-10	0.95M	1,755	542.93	47.6%
2024-11	1.04M	1,929	538.79	9.1%
2024-12	1.16M	2,657	437.27	11.8%
2025-01	0.52M	778	666.06	-55.4%

Insight: doanh thu tăng mạnh nhất ở tháng 10/2024, tăng khoảng **47.6%** so với tháng 9/2024. Từ tháng 1/2024 tới tháng 12/2024, doanh thu tăng hơn **102.9%**. Tuy nhiên tháng 1/2025 giảm **55.4%** so với tháng 12/2024, phản ánh hiệu ứng sau mùa cao điểm hoặc dữ liệu tháng 1 chưa đầy đủ.

7.2 Orders vs AOV

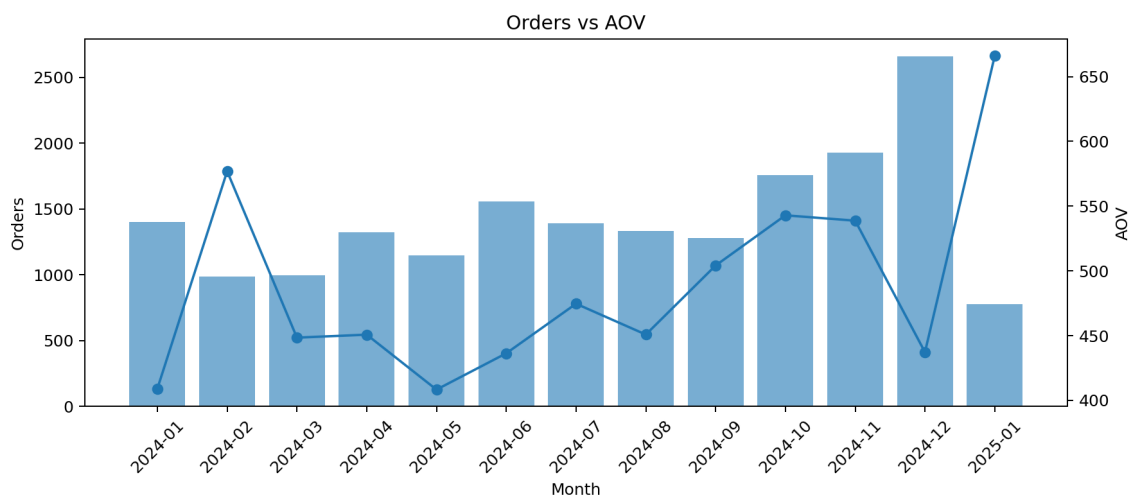


Figure 3: Số đơn hàng và AOV theo tháng

Nguồn: Tính toán từ `tableau_transactions_final.csv`

Biểu đồ Orders vs AOV giúp tách doanh thu thành hai driver:

- Nếu Orders tăng và AOV tăng: tăng trưởng khỏe.
- Nếu Orders tăng nhưng AOV giảm: doanh thu tăng chủ yếu nhờ volume, có thể do khuyến mãi hoặc đơn hàng nhỏ.
- Nếu Orders giảm nhưng AOV tăng: doanh nghiệp có ít đơn hơn nhưng giá trị đơn cao hơn.
- Nếu cả Orders và AOV đều giảm: tín hiệu xấu cần xử lý.

Tháng 12/2024 có doanh thu cao nhất với **2,657** đơn nhưng AOV không cao nhất. Tháng 1/2025 có AOV rất cao nhưng số đơn giảm mạnh, vì vậy không nên diễn giải tháng 1/2025 là tăng trưởng tốt nếu chỉ nhìn AOV.

7.3 Market Performance

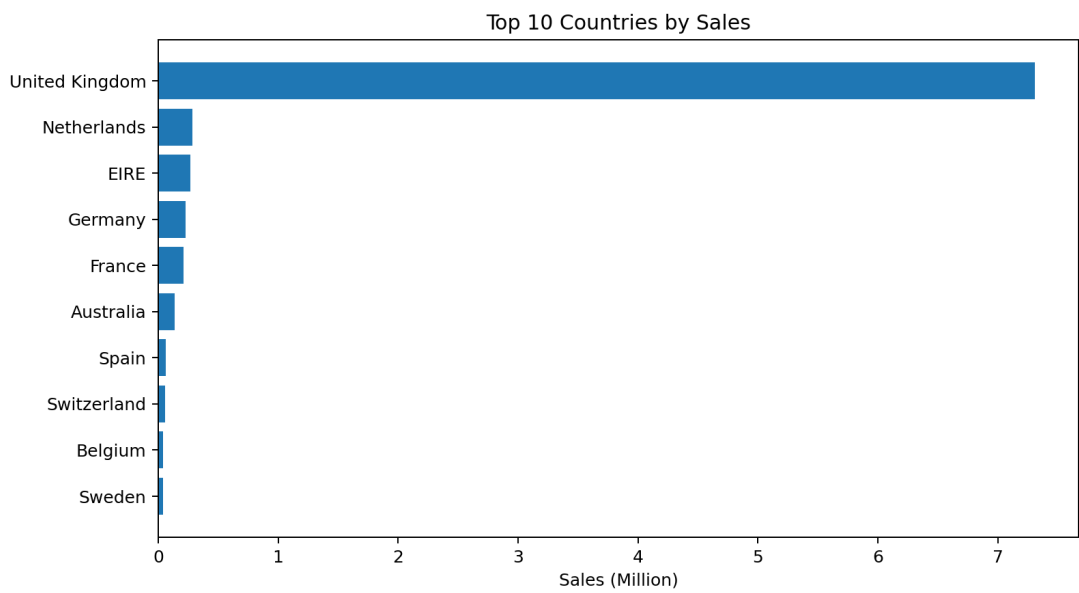


Figure 4: Top 10 quốc gia theo doanh thu

Nguồn: Tính toán từ `tableau_transactions_final.csv`

Table 5: Top 10 countries by Sales

Country	Sales	Share	Orders	Customers
United Kingdom	7.31M	82.01%	16,646	3,920
Netherlands	0.29M	3.20%	94	9
EIRE	0.27M	2.98%	260	3
Germany	0.23M	2.57%	457	94
France	0.21M	2.35%	389	87
Australia	0.14M	1.55%	57	9
Spain	0.06M	0.69%	90	30
Switzerland	0.06M	0.63%	51	21
Belgium	0.04M	0.46%	98	25
Sweden	0.04M	0.43%	36	8

Insight: United Kingdom chiếm **82.01%** doanh thu, trong khi top 5 quốc gia chiếm **93.11%**. Đây là mức tập trung cao, có lợi khi doanh nghiệp hiểu rõ thị trường lõi nhưng cũng tạo rủi ro phụ thuộc.

Action: tiếp tục bảo vệ thị trường UK bằng loyalty/retention, đồng thời thử nghiệm

campaign tại Germany, France, Netherlands và EIRE để giảm concentration risk.

7.4 Product Performance

Table 6: Top 10 products by revenue

Product	Sales	Share	Quantity	Orders
PAPER CRAFT , LITTLE BIRDIE	0.17M	1.89%	80,995	1
REGENCY CAKESTAND 3 TIER	0.14M	1.60%	12,402	1,703
WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER	0.10M	1.13%	36,725	1,971
JUMBO BAG RED RET-ROSPOT	0.09M	0.96%	46,181	1,600
MEDIUM CERAMIC TOP STORAGE JAR	0.08M	0.91%	77,916	195
POSTAGE	0.08M	0.87%	3,120	1,099
PARTY BUNTING	0.07M	0.77%	15,291	1,379
ASSORTED COLOUR BIRD ORNAMENT	0.06M	0.63%	35,362	1,375
Manual	0.05M	0.60%	7,173	253
RABBIT NIGHT LIGHT	0.05M	0.58%	27,202	801

Top 10 sản phẩm đóng góp khoảng **9.95%** doanh thu. Sản phẩm đứng đầu là **PAPER CRAFT , LITTLE BIRDIE** với doanh thu **\$ 168.5K**. Tuy nhiên sản phẩm top 1 chỉ xuất hiện trong **1** đơn, nên cần kiểm tra đây là đơn bulk/B2B hay outlier.

Action:

- Tách sản phẩm thành nhóm *high revenue because of volume* và *high revenue because of unit value*.
- Với sản phẩm tần suất đơn cao như *WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER* hoặc *REGENCY CAKESTAND 3 TIER*, nên dùng cho cross-sell/bundle.
- Với sản phẩm doanh thu cao nhưng ít đơn, cần kiểm tra tính ổn định trước khi dự báo tồn kho.

7.5 Customer Status and Churn

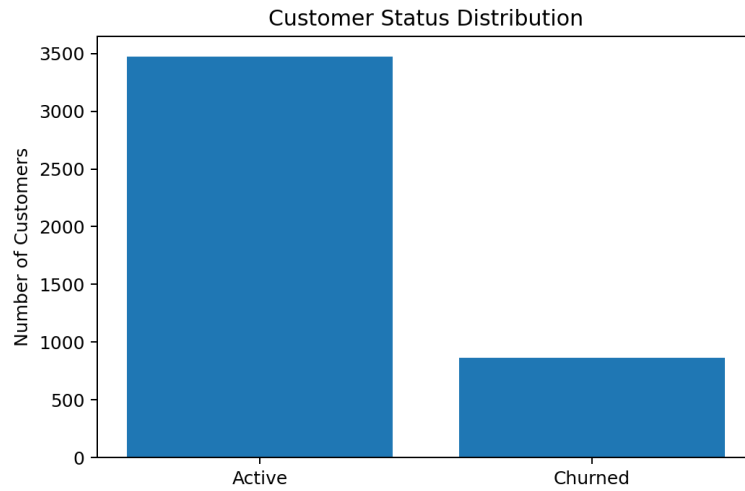


Figure 5: Phân bố Active vs Churned customers

Nguồn: Tính toán từ `tableau_rfm_segmentation.csv`

Table 7: Customer status summary

Status	Customers	Cust. Share	Monetary	Rev. Share	Avg R	Avg F
Active	3,473	80.06%	8.35M	93.73%	49.2	5.0
Churned	865	19.94%	0.56M	6.27%	269.5	1.5

Insight: Active customers chiếm **80.06%** số khách và đóng góp **93.73%** Monetary. Churned customers chiếm gần **19.94%** số khách nhưng chỉ đóng góp **6.27%** doanh thu. Điều này cho thấy churn phần lớn nằm ở nhóm giá trị thấp, nhưng vẫn cần ưu tiên xử lý nhóm High-Value đã churn.

7.6 Customer Segmentation

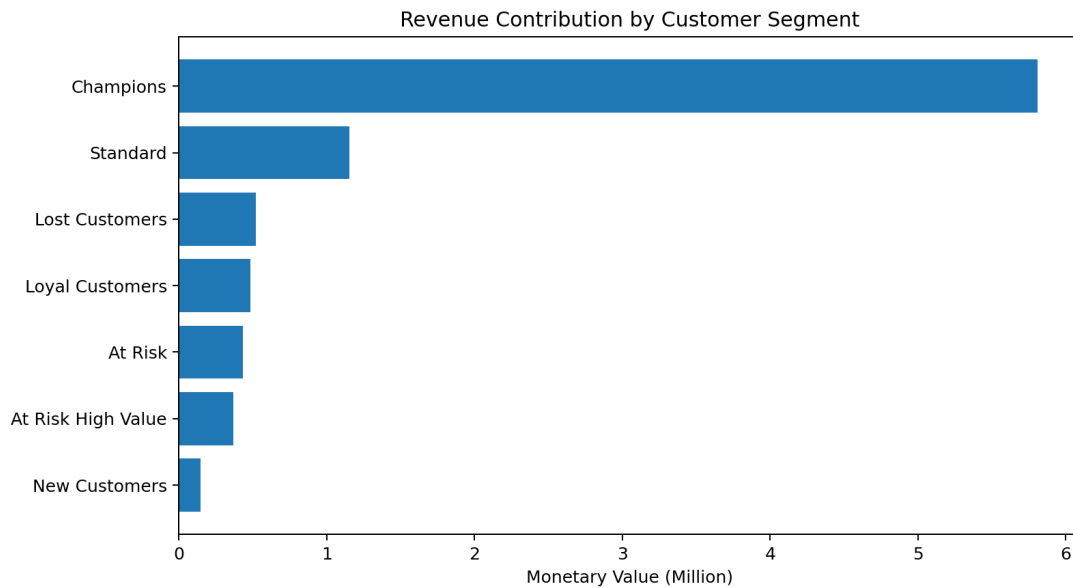


Figure 6: Doanh thu theo customer segment

Nguồn: Tính toán từ `tableau_rfm_segmentation.csv`

Table 8: Segment summary

Segment	Cust.	Cust. %	Monetary	Rev. %	Avg R	Avg F
Champions	962	22.18%	5.81M	65.19%	13.4	11.1
Standard	1,012	23.33%	1.15M	12.93%	47.0	3.0
Lost Customers	1,065	24.55%	0.52M	5.83%	218.7	1.1
Loyal Customers	337	7.77%	0.48M	5.43%	17.2	3.2
At Risk	477	11.00%	0.43M	4.83%	162.8	2.7
At Risk High Value	166	3.83%	0.37M	4.15%	126.6	5.5
New Customers	319	7.35%	0.15M	1.64%	19.3	1.2

Insight: Champions chiếm **22.18%** khách hàng nhưng đóng góp **65.19%** doanh thu. Đây là nhóm có tần suất mua trung bình **11.1** đơn/khách và Recency trung bình chỉ **13.4** ngày. Doanh nghiệp nên ưu tiên bảo vệ nhóm này trước khi mở rộng ngân sách vào nhóm giá trị thấp.

7.7 Top 20% Customer Contribution

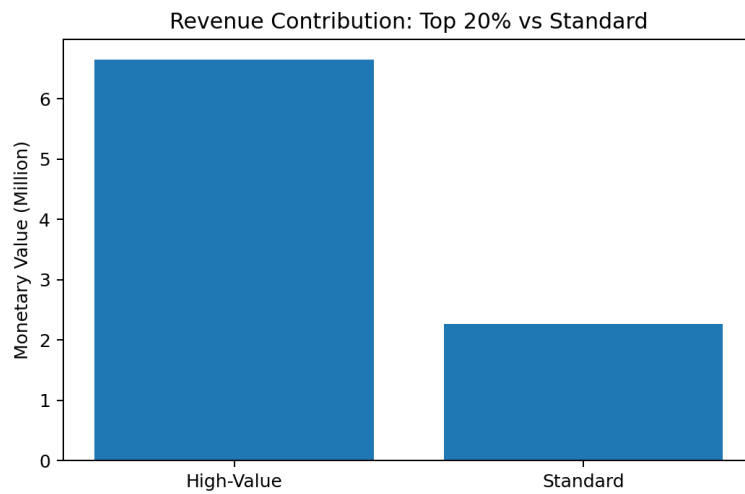


Figure 7: Đóng góp doanh thu của High-Value vs Standard customers

Nguồn: Tính toán từ `tableau_rfm_segmentation.csv`

Table 9: Top 20% customer contribution

Group	Customers	Cust. Share	Monetary	Rev. Share
High-Value	868	20.01%	6.65M	74.62%
Standard	3,470	79.99%	2.26M	25.38%

Insight đắt giá nhất: khoảng **20%** khách hàng tạo ra gần **75%** doanh thu. Đây là bằng chứng rõ ràng rằng marketing budget không nên phân bổ đồng đều cho mọi khách hàng. Thay vào đó, nên ưu tiên retention cho High-Value customers vì đây là nhóm quyết định dòng tiền.

7.8 RFM Heatmap

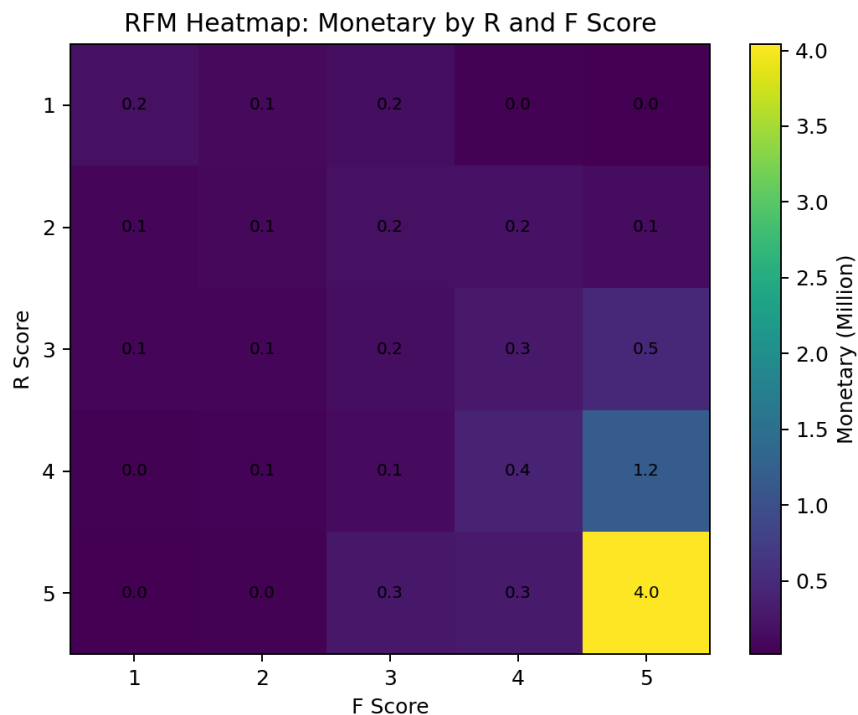


Figure 8: RFM Heatmap theo Monetary

Nguồn: Tính toán từ `tableau_rfm_segmentation.csv`

Heatmap cho thấy khu vực R_Score cao và F_Score cao có Monetary lớn nhất. Đây là vùng Champions/Loyal Customers. Ngược lại, vùng R_Score thấp phản ánh khách hàng lâu chưa quay lại. Nếu F_Score và M_Score vẫn cao, đó là nhóm At Risk High Value cần ưu tiên chiến dịch win-back.

8 Actionable Recommendations

8.1 Ưu tiên chiến lược theo segment

Table 10: Action plan theo customer segment

Segment	Vấn đề / cơ hội	Recommended action	KPI theo dõi
Champions	Doanh thu cao, mua gần đây, tần suất cao	VIP loyalty program, early access, quà tặng theo tier, chăm sóc cá nhân hóa	Repeat purchase rate, retention rate, revenue per customer

Segment		Vấn đề / cơ hội	Recommended action	KPI theo dõi
Loyal	Cus- tomers	Có tiềm năng tăng giá trị đơn hàng	Cross-sell, bundle, personalized product recommendation	AOV, conversion rate, attach rate
New Customers		Mới mua, chưa hình thành thói quen	Voucher cho đơn thứ hai trong 14-30 ngày, onboarding email sequence	Second purchase rate, time to second order
At Risk	High Value	Giá trị cao nhưng lâu chưa quay lại	Win-back campaign ưu tiên, ưu đãi mạnh hơn, gọi lại/CSKH nếu phù hợp	Reactivation rate, recovered revenue, campaign ROI
At Risk		Có dấu hiệu giảm tương tác	Reminder email, remarketing, ưu đãi vừa phải	Open rate, click-through rate, reactivation rate
Lost Customers		Khả năng quay lại thấp	Low-cost remarketing, không ưu tiên ngân sách cao	Cost per recovered customer
Standard		Nhóm trung bình, quy mô lớn	Promotion định kỳ, product education, nurture campaign	Repeat rate, AOV, churn rate

8.2 Recommendation theo thị trường

- **Bảo vệ thị trường UK:** vì UK chiếm hơn 82% doanh thu, cần có dashboard theo dõi riêng cho UK gồm churn rate, top products và repeat purchase rate.
- **Mở rộng thị trường phụ:** Germany, France, Netherlands và EIRE có doanh thu đứng sau UK. Nên chạy pilot campaign theo từng thị trường và đo CPA, AOV, retention.
- **Giảm rủi ro phụ thuộc:** đặt KPI tăng share doanh thu ngoài UK theo quý, ví dụ tăng non-UK revenue share từ khoảng 18% lên 22-25%.

8.3 Recommendation theo sản phẩm

- Với sản phẩm có doanh thu cao và số đơn lớn: ưu tiên tồn kho, bundling, cross-sell.
- Với sản phẩm doanh thu cao nhưng số đơn thấp: kiểm tra outlier trước khi dự báo.
- Với sản phẩm bán chạy ở UK: thử nghiệm ở Germany/France để mở rộng thị trường.

9 Dashboard Improvement Plan

Table 11: Checklist cải thiện dashboard trước khi nộp

Hạng mục	Vấn đề hiện tại	Cách sửa
Segment Percent	Viz Extension không export được sang PDF	Thay bằng bar chart % customers by segment hoặc native donut chart.
Chart title	Một số title chưa chuẩn hoặc lỗi ký tự	Chuẩn hóa: <i>Top 10 Products by Revenue, Sales by Customer Segment</i> .
Recommendation	Chưa có action panel rõ ràng	Thêm text box cuối dashboard: Key Insights & Actions.
Bảng cuối	Có nhiều số, ít định hướng hành động	Thêm cột Business Action và Risk Priority.
Màu sắc	Segment có thể chưa thống nhất ý nghĩa	Dùng xanh cho tốt, xám cho standard, cam/đỏ cho rủi ro.
Layout	Dashboard dài nhưng cần khoảng cách đều	Dùng vertical/horizontal containers, tiled layout, padding 12-16 px.

10 Technical Reproducibility

10.1 Cấu trúc thư mục nộp bài đề xuất

```
MCNA_DA_Intern_Test_Pham_Dinh_Duoc/|—
  01_Data/|
    |— raw/data.csv|
    |— processed/|
        |— tableau_transactions_final.csv|
        |— tableau_rfm_segmentation.csv|—
  02_SQL/ecommerce_analysis.sql|—
  03_Python/|
    |— src/|
        |— data_cleaning.py|
        |— rfm_segmentation.py|
        |— generate_tableau_data.py|
        |— main.py|
    |— requirements.txt|—
  04_Dashboard/|
    |— dashboard.pdf|
    |— dashboard.png|
    |— dashboard.twbx|
    |— tableau_public_link.txt|—
  05_Slide/MCNA_DA_Test_Pham_Dinh_Duoc.pdf|—
```

06_Video/MCNA_DA_Test_Pham_Dinh_Duoc.mp4
README.md

10.2 Cách chạy pipeline

```
# From project root
python src/main.py

# Optional
python src/main.py --raw data/raw/data.csv --out data/processed --churn-days 180
```

10.3 SQL validation examples

```
-- Validate basic KPI
SELECT
    COUNT(*) AS total_rows,
    COUNT(DISTINCT InvoiceNo) AS total_orders,
    COUNT(DISTINCT CustomerID) AS total_customers,
    SUM(Sales) AS total_sales,
    SUM(Sales) / COUNT(DISTINCT InvoiceNo) AS aov
FROM transactions;

-- Monthly sales performance
SELECT
    STRFTIME('%Y-%m', InvoiceDate) AS month,
    SUM(Sales) AS total_sales,
    COUNT(DISTINCT InvoiceNo) AS total_orders,
    SUM(Sales) / COUNT(DISTINCT InvoiceNo) AS aov
FROM transactions
GROUP BY STRFTIME('%Y-%m', InvoiceDate)
ORDER BY month;

-- Top countries by sales
SELECT
    Country,
    SUM(Sales) AS total_sales,
    COUNT(DISTINCT InvoiceNo) AS total_orders,
    COUNT(DISTINCT CustomerID) AS total_customers
FROM transactions
GROUP BY Country
ORDER BY total_sales DESC
LIMIT 10;
```

11 Limitations and Next Steps

11.1 Limitations

- **Attribution limitation:** dữ liệu hiện tại là transaction data, chưa có dữ liệu marketing campaign nên chưa thể đo hiệu quả từng kênh quảng cáo.
- **Profitability limitation:** chỉ có Sales, chưa có cost/margin nên chưa đánh giá được lợi nhuận theo sản phẩm hoặc segment.
- **Churn definition:** churn đang dựa trên Recency threshold; trong thực tế nên hiệu chỉnh threshold theo chu kỳ mua hàng của từng ngành/sản phẩm.
- **Product outlier:** một số sản phẩm có doanh thu cao bất thường từ rất ít đơn; cần kiểm tra bulk order trước khi khuyến nghị tồn kho.
- **January 2025:** dữ liệu tháng 1/2025 có thể chưa đủ tháng, nên không so sánh trực tiếp với tháng 12/2024 nếu không chuẩn hóa số ngày.

11.2 Next Steps

1. Bổ sung margin/cost để chuyển từ Sales dashboard sang Profitability dashboard.
2. Bổ sung campaign source để đo ROI của retention và remarketing.
3. Tạo cohort analysis theo tháng mua đầu tiên để đo retention curve.
4. Tạo customer-level action list cho nhóm At Risk High Value.
5. Thiết lập dashboard refresh định kỳ và kiểm tra KPI hàng tuần.

12 Conclusion

Dự án đã chuyển dữ liệu giao dịch e-commerce thành một hệ thống phân tích có tính hành động. Kết quả quan trọng nhất là sự tập trung doanh thu vào nhóm High-Value/Champions: khoảng 20% khách hàng tạo gần 75% doanh thu. Điều này cho thấy chiến lược tăng trưởng không nên chỉ tập trung vào acquisition mà cần đầu tư có chọn lọc vào retention.

Với dashboard hoàn thiện, doanh nghiệp có thể dùng báo cáo này để:

- Theo dõi sức khỏe doanh thu và đơn hàng theo tháng.
- Xác định thị trường và sản phẩm chủ lực.
- Phân loại khách hàng theo RFM.
- Ưu tiên ngân sách retention cho nhóm có giá trị cao.
- Chuyển insight thành campaign cụ thể: VIP, win-back, second-order incentive và cross-sell.

A Appendix A: Tableau Calculated Fields

A.1 AOV

```
SUM([Sales]) / COUNTD([InvoiceNo])
```

A.2 Churn Rate

```
COUNTD(IF [Status] = "Churned" THEN [CustomerID] END)  
/  
COUNTD([CustomerID])
```

A.3 Segment Name

```
IF [R_Score] >= 4 AND [F_Score] >= 4 AND [M_Score] >= 4 THEN "Champions"  
ELSEIF [R_Score] >= 4 AND [F_Score] >= 3 AND [M_Score] >= 3 THEN "Loyal Customers"  
ELSEIF [R_Score] >= 4 AND [F_Score] <= 2 THEN "New Customers"  
ELSEIF [R_Score] <= 2 AND [F_Score] >= 4 AND [M_Score] >= 4 THEN "At Risk High Value"  
ELSEIF [R_Score] <= 2 AND [F_Score] >= 3 THEN "At Risk"  
ELSEIF [R_Score] <= 2 AND [F_Score] <= 2 THEN "Lost Customers"  
ELSE "Standard"  
END
```

B Appendix B: Recommended Slide Storyline

1. Title: E-Commerce Sales & Customer Retention Analytics.
2. Business context: doanh nghiệp cần hiểu revenue drivers và churn risk.
3. Data pipeline: SQL → Python → Tableau → Recommendation.
4. KPI summary: Sales, Orders, AOV, Customers, Churn Rate.
5. Revenue insight: Q4 peak và mùa vụ.
6. Market/product insight: UK dominance và top products.
7. RFM insight: Champions và At Risk High Value.
8. Key insight: Top 20% customers contribute nearly 75% revenue.
9. Action plan: VIP, win-back, second purchase, cross-sell.
10. Closing: từ dashboard tới decision system.